代数入门 AoPS • 第 21 章 • 数列和级数

数列和级数

数列和级数

（等差数列 • 等差求和 • 等比数列 • 等比求和）

01 等差数列

每次加公差 d

示例

3、7、11、15、…

d = 4

第 n 项 = 3 + 4(n − 1)

第 50 项 = 199

↓

02 等差级数

首项加末项乘项数除以二

示例

1 + 2 + 3 + … + 100

= (1 + 100) × 100 / 2

= 5050

倒序相加：每对和都是 101

↓

03 等比数列和级数

每次乘公比 r

示例

2、6、18、54、…，r = 3

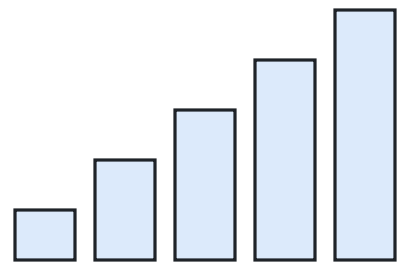
第 n 项 = $2 \times 3^{n-1}$

1 + 1/2 + 1/4 + …（无穷项）

和 = 1 ÷ (1 − 1/2) = 2

记一记

- **等差** • 相邻差相同
- **等比** • 相邻比相同
- **求和** • 倒序相加，错位相减



教材来源：AoPS Introduction to Algebra • Chapter 21 Sequences & Series • Art of Problem Solving（版权所有）